

Lectura 5: Understanding the Fundamentals of Database Performance

Bases de datos II

Estudiante: Fabricio Monge Brenes Carnet: 2023108707

Instrucciones:

Tiempo estimado de lectura: 35 minutos

1. De acuerdo con la lectura, identifique y comente 5 factores que afectan el rendimiento de la base de datos.
 2. ¿Considera que afectan de igual forma las bases de datos NoSQL y SQL?
 3. Comente Explique en que consiste un anti-pattern en bases de datos
-

Respuestas:

1.

Optimización de consultas: Los motores de bases de datos analizan las consultas, validan las sintaxis, las tablas y las columnas. Se generan "planes de ejecución", son secuencias de pasos a realizar según lo necesitado, y se relacionan directamente con la optimización de queries.

Índices: Los índices permiten búsquedas más rápidas convierten un scan en un seek. Aunque estos ocupan de disco y deben actualizarse con cada acción como inserciones, updates y deletes. Tener demasiados índices puede frenar a las escrituras y sobreindexar hace las lecturas más lentas.

Bloqueos y concurrencia: Las bases hacen uso de locks para garantizar atomicidad. De modo que si las transacciones no terminan, las demás quedan bloqueadas. Se busca que las transacciones sean cortas para reducir bloqueos y mejorar concurrencias.

Memoria, y caches: Los motores usan memoria para varios caches, se utiliza para caches de buffer, de planes y de resultados, y buffers de logs. Se hace la asignación para ordenamientos joins, y operaciones. Por lo que, si se configuran mal las bases o hay estadísticas pobres se debe revisar la optimización de este aspecto.

Almacenamiento, I/O y log de transacciones: Las bases tienen cargas intensas de I/O. se necesita de almacenamiento rápido y de baja latencia para poder encargarse de las consultas que no están en caché, y para cumplir con ACID se debe escribir cada transacción dentro de un log.

2.

Si bien la lectura no menciona nada relacionado a que afecten de una manera diferente, considero que si deben de afectar de una manera similar o incluso igual. Esto ya que si bien las bases NoSQL son mucho más amplias y no siempre se basan en columnas o filas, muchas NoSQL cuentan con indexación para permitir búsquedas más rápidas, por lo que este punto si afecta a ambos tipos de bases de datos.

3.

Un Anti-pattern es una forma inefectiva de resolver un problema. Son patrones de consulta o diseño que generan mal rendimiento, bloqueos, exceso de I/O y poca escalabilidad. Se menciona el procesar los datos fila por fila con loops o cursores, en vez de procesar por conjuntos, usar "SELECT *" en vez de solo usar las columnas específicas, tipos de datos inconsistentes, etc.